
Μαθηματικά - Θέμα Δ 26

Πολυωνυμική συνάρτηση με διπλή ρίζα για $a=1$

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(x - 1)^2$, $x \in \mathbb{R}$.

Δ1. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε τα τοπικά της ακρότατα.

Δ2. Να βρείτε τα κοινά σημεία της C_f με τον άξονα $x'x$ και να εξετάσετε τη θέση της C_f ως προς αυτόν.

Δ3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, 0)$.

Δ4. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$ στο διάστημα $[0, 1]$.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.